

(5.1)

Věta: $a \in T$, $A = (a_{ij})$ je číselná matice řádu n nad T a $\vec{x} = \sum_{k=1}^n a_{k1} \vec{e}_k = \sum_{k=1}^n a_{k2} \vec{e}_k = \dots = \sum_{k=1}^n a_{kn} \vec{e}_k = a \cdot \vec{1}$.

n.d.: a je vl. č. A

Žijeme dokázat pro $a=0$:

Žijeme pomocí 9.14 se dokáže vyplývá, že číselná matice A má vl. č. 0 $\Leftrightarrow A$ je singularní.

Žijeme definice: $A\vec{x} = a\vec{x}$ ($\vec{x} \neq \vec{0}$)

$$A\vec{x} = \vec{0}$$

Jelikož součet prvků v každém sloupci A je roven 0, je i součet prvků v každém řádku A^T roven 0.

Proto ale existuje netriviální řešení $A\vec{x} = \vec{0}$ a.č. $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. Žijeme tedy, že zobrazení f_A není prosté a A je tedy singularní. Jelikož $\det(A) = \det(A^T)$, je singularní i matice A . Podle poznámky 9.14. a toho plyne, že A má vlastní číslo $0 = a$.

Ověra:

Žijeme definice: $A\vec{x} = a\vec{x}$

Upravíme: $\underbrace{(A - aI)}_{\text{ozn. } B} \vec{x} = \vec{0}$

Žijeme rovněž, že odčítáme a od každého prvku na diagonále. Součet prvků v každém sloupci matice B je tedy 0.

Přecházíme na předchozí případ $\Rightarrow B$ je singularní $\xrightarrow{9.22} \det(B) = 0$

Žijeme $\det(A - aI) = 0 \xrightarrow{9.25} a$ je vlastní číslo matice A .